2021 對應原創模擬卷 · 非官方

數學　必修部分

試卷一

請寫出計算步驟及答案。

甲部（1）（35 分）

---

1. 設 p、q 均不為零。將 $(p^2q^3)(p^{-3}q^2)^4$ 化為最簡式，答案只含正指數。

（3 分）

2. 在公式 $\dfrac{7-5x}{y}=8$ 中，$y\neq 0$。以 x 為主項重寫此公式。

（3 分）

3. 將下列各式因式分解：

(a) $8x^2+2xy-3y^2$；

（1 分）

(b) $10x-5y-8x^2-2xy+3y^2$。

（2 分）

4. 考慮不等式 $\frac{5(2x-3)}{4}+9>4(x-2)$ 及 $x+6\geq 0$。

(a) 求使兩個不等式同時成立的 x 值範圍。

（3 分）

(b) 在 (*a*) 所得的範圍內，共有多少個正整數？

（1 分）

5. 兩盒紀念章中，甲盒原有的數目是乙盒的 4 倍。把甲盒的 33 個紀念章轉放到乙盒後，乙盒的數目變成甲盒的 3 倍。兩盒合共有多少個紀念章？

（4 分）

6. 一個背囊以標價八五折出售，盈利百分率為 25%。若標價比成本高 $96，求該背囊的標價。

（4 分）

7. 已取消 O 為某極坐標系的極點。兩點 U、V 的極坐標為 $(r,35°)$、$(r,95°)$，其中 r 為正常數。已知 $UV=26$。

(a) 求兩條射線 OU 與 OV 的夾角 $\angle UOV$。

（1 分）

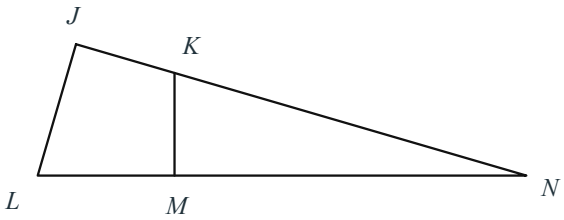
(b) 求 r 的值。

（2 分）

(c) $\triangle OUV$ 的周界是多少？

（1 分）

8. 將圖中的 JK 及 LM 延長，兩延線相交於 N。J、K、N 依次共線，L、M、N 依次共線，且 $\angle LJN = \angle KMN$。



圖（不按比例）

(a) 證明三角形 JLN 與 MKN 相似。

（2 分）

第 8 題（續）

(b) 現給定 $JL = 28$ cm、$JN = 96$ cm、$LN = 100$ cm 及 $KM = 21$ cm。

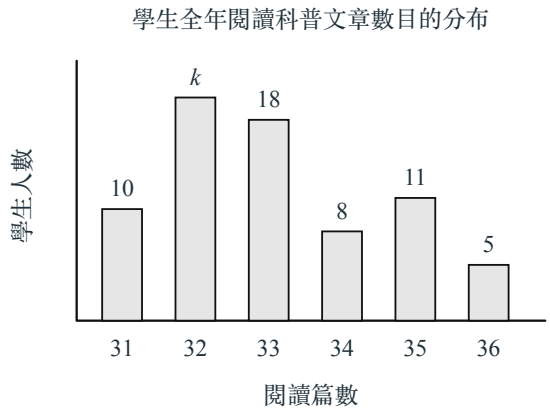
(i) 判斷 $\triangle JLN$ 是否直角三角形，並說明理由。

(ii) 計算 $\triangle KMN$ 的面積。

（3 分）

9. 一群學生全年閱讀科普文章的篇數分布如下圖。

從這群學生隨機選出一人，其閱讀少於 34 篇文章的概率是 $\frac{2}{3}$。



圖

(a) 求圖中未知頻數 k 的值。

（2 分）

第 9 題（續）

(b) 求這組數據的分布域、四分位數間距及標準差。

（3 分）

甲部（2）（35 分）

10. 函數 $h(x)$ 由常數部分及隨 $(x-3)^2$ 正變的部分組成，且 $h(2)=0$、$h(7)=60$。

(a) 計算 $h(0)$。

（3 分）

(b) 設 D 為 $y=h(x)+4$ 的圖像。

(i) D 的 y 截距是多少？

(ii) 求 D 的 x 截距。

（3 分）

11. 某手作活動記錄了每名參加者完成的徽章數目，結果列於下表。

徽章數目	2	3	4	5	6	7	8
參加者人數	13	9	3	5	4	2	4

(a) 計算每人完成徽章數目的平均值。

（2 分）

第 11 題（續）

(b) 比較這組數據的中位數與眾數，並解釋兩者是否相等。

（2 分）

第 11 題（續）

(c) 另外 n 名參加者各完成 6 個徽章。把他們加入原有統計後，求：

(i) 使平均值增加 1 的 n 值；

(ii) 使中位數增加 2 的 n 的最小值；

(iii) 使眾數維持不變的 n 的最大值。

（3 分）

12. 已知 $x-4$ 是多項式 $g(x)$ 的因式。以 x^2+2x+2 除 $g(x)$，
所得商式為 $2x^2-24$，餘式為 $cx+c-8$，其中 c 為常數。

(a) 求 c 的值。

（3 分）

第 12 題（續）

(b) 證明 $g(x)$ 也以 $x+2$ 為因式。

（1 分）

第 12 題（續）

(c) 方程 $g(x)=0$ 的根是否全部為實數？說明理由。

（3 分）

13. 在直角坐標平面上，圓 C 的方程是 $x^2+y^2-24x-32y-225=0$，圓心為 G，原點為 O。

(a) 計算 O 與 G 的距離 OG。

（2 分）

第 13 題（續）

(b) 判斷原點是否在圓 C 內，並說明理由。

（1 分）

第 13 題（續）

(c) 動點 P 滿足 $OP=GP$，其軌跡 Γ 與 C 相交於 M、N。求以 O、M、G、N 依次為頂點的四邊形 $OMGN$ 的面積。

（4 分）

14. X 是實心直立圓柱體，Y、Z 是實心直立圓錐體。

X 與 Y 的底半徑相等，高分別為 11 cm、15 cm。

已知 Y 的體積是 320π cm^3；Z 的底半徑為 X 的底直徑，體積為 X 與 Y 的體積之和。

(a) 求圓錐體 Y 的底半徑。

（2 分）

第 14 題（續）

(b) 判斷 Y 與 Z 是否相似，並說明理由。

（3 分）

第 14 題（續）

(c) 若有人認為 X 與 Y 的曲面面積之和大於 Z 的曲面面積，你是否同意？以計算支持你的答案。

（3 分）

乙部（35 分）

15. 現將 6 名導賞員及 4 名見習導賞員隨機排成一列。

(a) 共有多少種不同的排列？

（1 分）

(b) 求每兩名見習導賞員都不相鄰的概率。

（3 分）

16. 兩條互相垂直的直線 L_1、L_2 相交於 (3,10)，而 L_1 的 y 截距為 4。L_1、L_2 及 x 軸圍成區域 R，包括邊界在內。

(a) 求一組不等式，使其解集恰好表示 R。

（3 分）

第 16 題（續）

(b) 當點 (x,y) 在 R 內或其邊界上移動時，$7x-4y$ 可取得的最小值是多少？

（2 分）

17. 一等差數列以 $B(n)$ 表示第 n 項，其中 $B(4)=29$、$B(11)=71$。

(a) 求首項 $B(1)$。

（2 分）

第 17 題（續）

(b) $H(n)$ 滿足 $\log_3 H(n)=B(n)$，其中 n 為任意正整數。
求使 $\log_{27}[H(1)H(2)H(3)\cdots H(k)]<1200$ 成立的最大正整數 k。

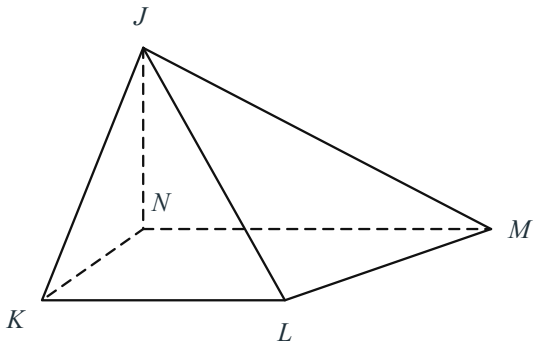
（5 分）

18. (a) 一塊梯形金屬薄片 $JKLM$ 滿足 $JM // KL$。
$JK=52$ cm，$\angle JML=65°$，$\angle KJM=55°$。計算邊 LM 的長度。

（2 分）

第 18 題（續）

(b) 在 (*a*) 的金屬片上，取 *JM* 上一點 *N*，使 *KN* ⊥ *JM*。沿 *KN* 摺起金屬片，直至 *JN* 垂直於水平面 *KLMN*；再加上一塊三角形金屬薄片，組成圖示的角錐。已知 *KL* = 46 cm。



圖（不按比例）

(i) 求摺後的 ∠*LJM*。

(ii) 平面 *JLM* 與平面 *KLMN* 間的夾角是否超過 25°？以計算說明。

（5 分）

19. 考慮函數 $q(x)=x^2-24kx-10x+144k^2+127k+31$，其中 k 為正常數。在同一直角坐標系中，J、K 分別為 $y=q(x)$、$y=q(10-x)$ 的圖像的頂點。

(a) 用配方法求 J 的坐標，以 k 表示答案。

（2 分）

第 19 題（續）

(b) 以 k 表示 K 的坐標。

（1 分）

第 19 題（續）

(c) 設 $L(5,6-2k)$，C 為 $\triangle JKL$ 的內切圓。

(i) 求直線 JL 的方程，以 k 表示答案。

(ii) 求圓 C 的方程，以 k 表示答案。

(iii) JL 與 C 相切於 M，N 為圓心，另有定點 $P(-19,18)$。是否存在 k 的值，使 $LMNP$ 成為長方形？說明理由。

（9 分）